Université Ibn Zohr
Faculté des Sciences-Agadir
Département de Mathématiques

Année Universitaire : 2024/2025
Pr. k.Benmoussa

TD d'Analyse Numérique - SMP4 (Série 3)

Exercice 1 (Méthode de Gauss)

En indiquant bien les opérations effectuées sur les lignes, utiliser l'élimination de Gauss pour triangulariser les systèmes linéaires suivants :

1.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 28 \\ 20 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Calculer le déterminant de ces deux matrices.

Exercice 2 (Gauss - LU)

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 = 1 \\ 2x_1 + 6x_2 - 5x_3 = -1 \\ x_1 - 2x_2 + 7x_3 = 2 \end{cases} \tag{1}$$

1. Donner la représentation matricielle $Ax = b$ de ce système (1).
2. Résoudre le système (1) par la méthode de Gauss (sans pivot)
3. En utilisant la factorisation LU de A, résoudre le système (1).
4. Soit P la matrice de permutations réalisées dans l'algorithme de Gauss avec pivot partiel. Déterminer la factorisation $\tilde{L}\tilde{U}$ de PA.

Exercice 3 (LU - sans permutation de lignes)

Résoudre les systèmes linéaires suivants par la méthode de décomposition LU de Crout (sans permutation de lignes).

1.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 3 \\ -1 & -3 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix}$$

2.
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 & 4 \\ 2 & 0 & 4 & 3 \\ 4 & 2 & 2 & 1 \\ -3 & 1 & 3 & 2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 13 \\ 28 \\ 20 \\ 6 \end{bmatrix}$$

Exercice 4 **(Méthode de Cholesky)**

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 4x_4 = -3 \\ 2x_1 + 5x_2 + x_3 + 10x_4 = -21 \\ 3x_1 + x_2 + 35x_3 + 5x_4 = 62 \\ 4x_1 + 10x_2 + 5x_3 + 45x_4 = -86 \end{cases} \tag{2}$$

1. Donner la représentation matricielle $Ax = b$ de ce système (2).
2. Montrer que la matrice A admet une factorisation de Cholesky
3. Faire la factorisation de Cholesky
4. Résoudre le système (2).

Exercice 5 **(inverse d'une matrice et Conditionnement)**

On considère la matrice suivante :

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 7 & 18 \\ 4 & 13 & 38 \end{bmatrix}$$

possède la décomposition LU suivante (notation compacte, obtenue sans permutation de lignes) : $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 4 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix}$

c-à-d

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 0 \\ 4 & 5 & 6 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

1. Calculer le déterminant de A.
2. Calculer les normes : $\|A\|_\infty$ et $\|A\|_1$
3. Utiliser la décomposition LU mentionnée ci-haut pour résoudre les systèmes linéaires suivants :

   $$A\vec{c_1} = \vec{e_1} = (1,0,0)^T, \qquad A\vec{c_2} = \vec{e_2} = (0,1,0)^T, \qquad A\vec{c_3} = \vec{e_3} = (0,0,1)^T$$

   où $\vec{c_i}$ est la i^{ieme} colonne de A^{-1}
4. Calculer le conditionnement de la matrice A

Exercice 6 **(Méthodes itératives-rayon spectral)**

On considère la matrice suivante :

A= $\begin{bmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{bmatrix}$

1. Trouver le rayon spectral de la matrice A
2. Trouver le rayon spectral de la matrice $T_J = -D^{-1}(T_I + T_S)$
3. La méthode de Jacobi est-elle convergente

Exercice 7 **(Méthodes itératives : Jacobi & Gauss-Seidel)**

On considère le système suivant :

$$\begin{cases} 9x_1 - 2x_2 + 3x_3 = 13 \\ -x_1 + 5x_2 - x_3 = 9 \\ x_1 - 2x_2 + 9x_3 = -11 \end{cases} \tag{3}$$

1. Résoudre par la méthode de Jacobi le système (3) (faire juste 5 itérations).
2. Résoudre par la méthode de Gauss-Seidel le système (3) (faire juste 5 itérations).